

Aufgaben: Layout

Bei den heutigen Aufgaben geht es um diverse Layout Elemente. Die Screenshots von den Aufgaben sollten alle auch in der Präsentation ersichtlich sein.

Ziele:

- Sie kennen die folgenden präsentierten Layout-Klassen in javafx und können Sie (verschachtelt) anwenden:
 - VBox und HBox
 - BorderPane
 - StackPane
 - GridPane
 - FlowPane
 - TilePane
 - ScrollPane

Erstellen Sie für die folgenden Aufgaben **ein Projekt** ändern Sie jeweils nur die Scene, die angezeigt werden soll und klammern Sie den Rest aus.

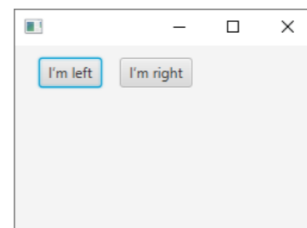
Die ersten Aufgaben sind dieselben wie in den Präsentationsunterlagen, jedoch mit zusätzlichen Teilaufgaben, falls Sie schneller sind. Im zweiten Teil erhalten Sie noch eine Kurzübung, wo Sie alle Elemente, die Sie gelernt haben, anwenden können.

1 VBox und HBox

In dieser Aufgabe lernen Sie die beiden Layout Elemente VBox und HBox kennen.

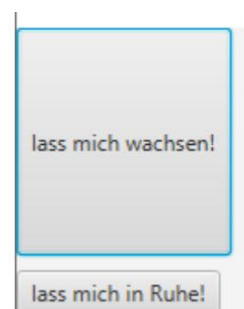
1. Erstellen Sie eine HBox mit folgendem Code:

```
HBox hbox = new HBox();
hbox.setPadding(new Insets(10,20,20,20));
hbox.setSpacing(15);
Button left = new Button("I'm left");
Button right = new Button("I'm right");
hbox.getChildren().addAll(left, right);
```



2. Erstellen Sie eine VBox mit folgendem Code:

```
VBox vbox = new VBox(8); // spacing ist 8
Button button1 = new Button("lass mich wachsen!");
button1.setMaxHeight(1000);
VBox.setVgrow(button1, Priority.ALWAYS);
Button button2 = new Button("lass mich in Ruhe!");
button2.setMaxHeight(1000);
vbox.getChildren().addAll(button1, button2);
```



3. **Zusatzaufgabe** Verschachteln Sie diese beiden Layout Elemente. Fügen Sie eine VBox in die HBox hinein und umgekehrt.

2 BorderLayout

Erstellen Sie ein BorderLayout wie im Screenshot mit folgenden Eigenschaften:

- Width 550, Height: 250
- Padding: Insets(10,20,20,20)
- 4 Buttons wie im Bild
- Zentrale TextArea (Insets(10,10,10,10))

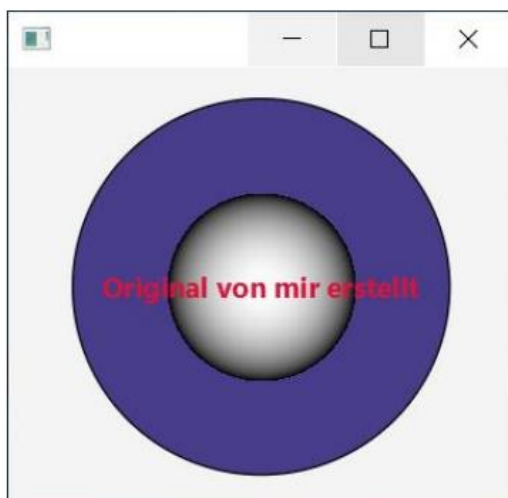
Achtung: `setAlignment` & `setMargin` sind statisch.



3 StackPane

Erstellen Sie ein StackPane, welches eine Sphere in einem Circle enthält und anschliessend ein Text darüber.

- Circle: Radius 100 (welche Konstruktoren gibt es beim Circle?)
- Sphere: Radius 50



4 GridPane

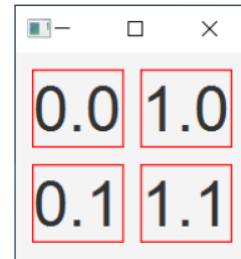
Erstellen Sie dasselbe GridPane wie in der Vorlesung gezeigt.

- 1) Implementieren Sie das GridPane nach der Vorlage in der Präsentation:

```
Font font = new Font("Arial", 40);
Border border = new Border(new BorderStroke(Color.RED,
    BorderStrokeStyle.SOLID, CornerRadii.EMPTY,
    BorderWidths.DEFAULT));

Label label1 = new Label("0.0");
label1.setFont(font);
label1.setBorder(border);
Label label2 = new Label("1.0");
label2.setFont(font);
label2.setBorder(border);
Label label3 = new Label("0.1");
label3.setFont(font);
label3.setBorder(border);
Label label4 = new Label("1.1");
label4.setFont(font);
label4.setBorder(border);

GridPane grid = new GridPane();
grid.setPadding(new Insets(10));
grid.setVgap(10);
grid.setHgap(10);
grid.add(label1, 0, 0);
grid.add(label2, 0, 1);
grid.add(label3, 1, 0);
grid.add(label4, 1, 1);
Scene scene = new Scene(grid, 150, 150);
```



- 2) Lassen Sie sich die Linien vom Grid anzeigen mit: `grid.setGridLinesVisible(true);`
- 3) Erstellen Sie ein Padding, ein Margin von einem label, ein Vgap, ein Hgap und versuchen Sie die Size vom Grid zu verändern.
- 4) Überlegen Sie sich eine Veränderung in der Grösse, die Sie durchführen wollen. (Beispiel: Das Feld oben links zu vergrössern) Führen Sie diese Veränderung durch. Schaffen Sie es beim ersten Versuch?

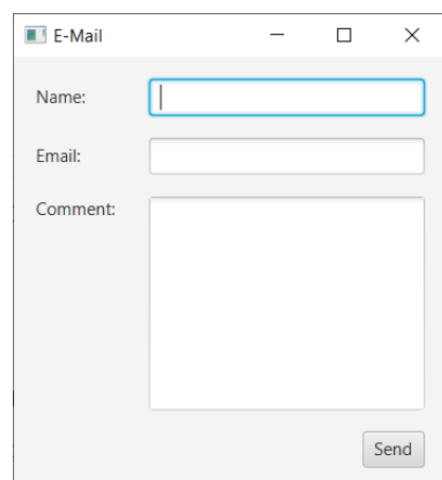
5 Email

Setzen Sie das GUI gemäss Vorgabe um:

- Hauptfenster - Scene:
 - Width: 300, Height: 300
- Grid
 - Padding: 15, HGap, VGap: 15
- Controls
 - 3 x Label, 1 x Button, 2 x Textfield, 1 x TextArea

- Constraints

```
ColumnConstraints cc0 = new ColumnConstraints();
cc0.setPercentWidth(33);
ColumnConstraints cc1 = new ColumnConstraints();
cc1.setPercentWidth(100);
grid.getColumnConstraints().add(0, cc0);
grid.getColumnConstraints().add(1, cc1);
```

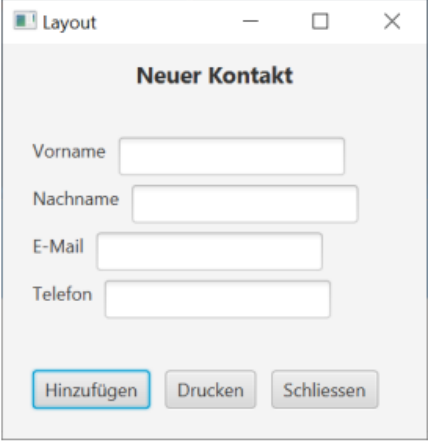


6 FlowPane, TilePane, ScrollPane

➔ Siehe Unterlagen PowerPoint

7 Verschachteln (Layout neuer Kontakt)

Setzen Sie folgendes GUI um:



The screenshot shows a window titled "Layout" with a subtitle "Neuer Kontakt". It contains four text input fields labeled "Vorname", "Nachname", "E-Mail", and "Telefon" stacked vertically. At the bottom are three buttons: "Hinzufügen" (highlighted with a blue border), "Drucken", and "Schliessen".

- 1) Überlegen Sie wie Sie das Layout aufbauen mit: BorderPane, HBox und VBox
- 2) Setzen Sie es um wie im Bild
- 3) Was würden Sie dabei verbessern?
- 4) Als Lösung könnte dies mit einem GridPane umgesetzt werden. Bauen Sie Ihr neues Layout mit einem GridPane auf?

8 * Umsetzung Storyboarding

Schaffen Sie es Ihr Storyboarding von der letzten Vorlesung zu implementieren?